Teknoloji Müh.Fakültesi Mekatronik Böl.-Mikrodenetleyiciler Final Sınavı 07-01-2019

(Not: 1.Soru zorunlu diğerleri seçimliktir.! Soru türünü cevap kağıdınızın her bir yüzünde işaretleyiniz.!) **C**

SORULAR

C1) Bir üretim bandından geçen ürünler sayılacak ve 175 ürün geçişi sonunda 180V'luk bir lamba yakılacaktır. Bir reset butonu ile bu işlem yeniden tekrarlanacaktır. Sistemi Timer birimi kullanarak tasarlayınız. İşleyişi sağlayan programı yazarak komutlarını açıklayınız. (30)

C2) Bir lambanın parlaklığını, 5KΩ bir potansiyometre ile ayarlamak için gerekli sistemi çizerek, işleyişi sağlayan programı yazınınz. Program komutlarını açıklayınız. (25)

C3) Maksimum 3000rpm hızda çalışabilen bir motorun devir hızını ölçen sistemi, mikrodenetleyici "yakalama" (Capture) birimi kullanarak tasarlayınız. Program komutlarını açıklayınız. (fosc=4MHz) (25)

C4) Mikrodenetleyici Compare (kıyaslama) birinin işleyişinin, kullanımını gerektiren bir örnek problemi tanımlayarak açıklayınız. (20)

C5) Port C 'ye bağlı bir display bir buton ile 1- 8 arası sayıları birer artımlı olarak sayacaktır. Devre yapısını çizerek, gerekli programı yazınız. Program komutlarını açıklayınız. (20)

C6) PortC.3 üzerinde 1KHz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer birimi kullanarak tasarlayınız. Program komutlarını açıklayınız (fosc=4MHz). (15)

C7) Proje konunuzu ve işleyişinin açıklayınız. (Sadece tamamlamış olanlar için) (10)

Süre 70 dk. Başarılar Dilerim... Dr.Öğr.Üyesi Hasan H. ÇELİK



Teknoloji Müh.Fakültesi Mekatronik Böl.-Mikrodenetleyiciler Final Sınavı 07-01-2019

(Not: 1.Soru zorunlu diğerleri seçimliktir.! Soru türünü cevap kağıdınızın her bir yüzünde işaretleyiniz.!) **D**

SORULAR

D1) Bir üretim bandından geçen ürünler sayılacak ve 200 ürün geçişi sonunda 220V'luk bir lamba yakılacaktır. Bir reset butonu ile bu işlem yeniden tekrarlanacaktır. Sistemi Timer birimi kullanarak tasarlayınız. İşleyişi sağlayan programı yazarak komutlarını açıklayınız. (30)

D2) Bir lambanın parlaklığını, 5KΩ bir potansiyometre ile ayarlamak için gerekli sistemi çizerek, işleyişi sağlaya programı yazınınız. Program komutlarını açıklayınız. (25)

D3) Maksimum 4000rpm hızda çalışabilen bir motorun devir hızını ölçen sistemi, mikrodenetleyici "yakalama" (Capture) birimi kullanarak tasarlayınız. Program komutlarını açıklayınız. (fosc=4MHz) (25)

D4) Mikrodenetleyici Compare (kıyaslama) birinin işleyişinin, kullanımını gerektiren bir örnek problemi tanımlayarak açıklayınız. (20)

D5) PortB'ye bağlı bir display bir buton ile 0- 7 arası sayıları ikişer artımlı olarak sayacaktır. Devre yapısını çizerek, gerekli programı yazınız. Program komutlarını açıklayınız. (20)

D6) PortD.1 üzerinde 2KHz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer birimi kullanarak tasarlayınız. Program komutlarını açıklayınız (fosc=4MHz). (15)

D7) Proje konunuzu ve işleyişinin açıklayınız. (Sadece tamamlamış olanlar için) (10)

Süre 70 dk. Başarılar Dilerim... Dr.Öğr.Üyesi Hasan H. ÇELİK

Teknoloji Müh.Fakültesi Mekatronik Böl.-Mikrodenetleyiciler Final Sınavı 07-01-2019

(Not: 1.Soru zorunlu diğerleri seçimliktir.! Soru türünü cevap kağıdınızın her bir yüzünde işaretleyiniz.!)

A

SORULAR

A1) Bir üretim bandından geçen ürünler sayılacak ve 120 ürün geçişi sonunda 110V'luk bir lamba yakılacaktır. Bir reset butonu ile bu işlem yeniden tekrarlanacaktır. Sistemi Timer birimi kullanarak tasarlayınız. İşleyişi sağlayan programı yazarak komutlarını açıklayınız. (30) Compare

A2) Bir lambanın parlaklığını, 5KΩ bir potansiyometre ile ayarlamak için gerekli sistemi çizerek, işleyişi sağlayan programı yazınınz. Program komutlarını açıklayınız. (25) Capture

A3) Maksimum 1000rpm hızda çalışabilen bir motorun devir hızını ölçen sistemi, mikrodenetleyici "yakalama" (Capture) birimi kullanarak tasarlayınız. Program komutlarını açıklayınız. (fosc=2MHz) (25) Capture

✓A4) Mikrodenetleyici Compare (kıyaslama) birinin işleyişinin, kullanımını gerektiren bir örnek problemi tanımlayarak açıklayınız. (20) Compare

✓A5) Port A 'ya bağlı bir display bir buton ile 0- 9 arası sayıları birer artımlı olarak sayacaktır. Devre yapısını çizerek, gerekli programı yazınız. Program komutlarını açıklayınız. (20) Interrupt

✓A6) PortB.1 üzerinde 500Hz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer birimi kullanarak tasarlayınız. Program ...utlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (15) Timer0

...) Proje konunuzu ve işleyişinin açıklayınız. (Sadece tamamlamış olanlar için) (10)

...üre 70 dk.

Başarılar Dilerim...

Dr.Öğr.Üyesi Hasan H. ÇELİK

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Böl. Mikrodenetleyiciler Final Sınavı, 05-01-2018 (C)

(Not: *Soru türünü cevap kağıdınızın her bir yüzünde işaretleyiniz*.)

C1) Mikrodenetleyici analog girişine 0..10V aralığında farklı gerilimler ile 220V'luk iki lamba şu şekilde yakılıp söndürülecektir: 0..3V arası değerler için 1.lamba, 3V...6V arası 2. lamba, 6V...10V arası değerler için her iki lamba birlikte yanacaktır. Sistem yapısını çiziniz. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (30) ADC ve PWM

C2) Bir başlangıç anahtarının "on" konumunda 100 adet 1KHz'lik kare dalga peryodu, "off" konumunda ise 200 adet 2KHz'lik kare dalga peryodu üretilecek ve duracaktır. Sistemi Timer Interrupt kullanarak tasarlayınız. Program komutlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (25)

C3) Akışkan bir otoyoldan 2 dakikada geçen araçlar sayılarak "araç sayısı/saat" formatında displaye aktarılacaktır. Gerekli sistem için çözüm yaklaşımınızı açıklayınız. (25)

C4) Capture (yakalama) modülünün kullanım amacı ve işleyişini örnek vererek açıklayınız. (20)

Süre 70dk. Başarılar dilerim... Yrd.Doç.Dr. Hasan H. ÇELİK

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Böl. Mikrodenetleyiciler Final Sınavı, 05-01-2018

(Not: *Soru türünü cevap kağıdınızın her bir yüzünde işaretleyiniz.*)

D

D1) Mikrodenetleyici analog girişine 0..10V aralığında farklı gerilimler ile 220V'luk iki lamba şu şekilde yakılıp söndürülecektir: 0..2.5V arası değerler için 1.lamba, 2.5V...5V arası 2. lamba, 5V...10V arası değerler için her iki lamba birlikte yanacaktır. Sistem yapısını çiziniz. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (30)

D2) Bir başlangıç anahtarının "on" konumunda 300 adet 2KHz'lik kare dalga peryodu, "off" konumunda ise 600 adet 4KHz'lik kare dalga peryodu üretilecek ve duracaktır. Sistemi Timer Interrupt kullanarak tasarlayınız. Program komutlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (25)

D3) Bir yürüyen band üzerinden 3 dakikada geçen ürünler sayılarak, "ürün sayısı/saat" formatında displaye aktarılacaktır. Gerekli sistem için çözüm yaklaşımınızı açıklayınız. (25)

D4) Capture (yakalama) modülünün kullanım amacı ve işleyişini örnek vererek açıklayınız. (20)

Süre 70dk. Başarılar dilerim... Yrd.Doç.Dr. Hasan H. ÇELİK

C

Teknoloji Fakültesi Yaz okulu-Mikrodenetleyiciler Final Sınavı 13-08-2018

(Not: ! Soru türünü cevap kağıdınızın her bir yüzünde işaretleyiniz.!)

SORULAR

C1) Mikrodenetleyici analog girişine uygulanan 0..5V aralığındaki farklı gerilimler ile 180V'luk iki lamba şu şekilde yakılıp söndürülecektir: 0..1V arası değerler için 1.lamba, 1...3V arası 2. lamba, 3V...5V arası değerler için her iki lamba birlikte yanacaktır. Sistem yapısını çiziniz. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (30)

C2) Dışarıdan uygulanan 2KHz' lik bir kare dalgayı bölerek PortC.3 pini üzerinde 2Hz'lik bir kare dalga üreten sistemi tasarlayınız. Sistem ve program komutlarını açıklayınız. (25)

C3) PortC 'den en fazla 10 farklı sayı okunabilmektedir. Harici interrupt'a bağlı butona her basıldığında PortC'yi okuyan ve okunan sayının ASCII kodunu PortB'ye yazan programı oluşturunuz, program komutlarını açıklayınız. (25)

C4) 0-100°C için 0-8V aralığında çıkış üreten bir sıcaklık sensörü ile termometre nasıl gerçekleştirilebilir? Gerekli donanım ve yazılım yapısını açıklayınız.(20)

Süre 70 dk. Başarılar Dilerim... Dr.Öğr.Üyesi Hasan H. ÇELİK